

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» ИППиИП Кафедра ВМ-3	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 00 Дисциплина: Математический анализ Для всех направлений подготовки Форма обучения: очная Курс 2 Семестр 3	Утверждено на заседании кафедры (протокол № 1 от 23.08.25г.) Заведующий кафедрой А.А.Кытманов 2025-26 учебный год
--	--	---

Задание. Исследовать числовой ряд на сходимость

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{5^{n+1}} \quad (3 \text{ балла}) \quad 2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 + 2}{3n^5 + 5} \quad (3 \text{ балла}) \quad 3. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n+4}{5n-3} \right)^{2n+1} \quad (3 \text{ балла})$$

Задание 4. Исследовать знакочередующийся ряд на сходимость

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{3n^5 + 8} \quad (4 \text{ балла})$$

Задание 5. Найти область сходимости данного ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n \cdot (x-4)^n}{\sqrt{n^4 + 4}} \quad (4 \text{ балла})$$

Задание 6. Разложить в ряд Тейлора функцию

$$f(x) = x^2 \cdot e^{3x-5} \text{ по степеням } x \quad (3 \text{ балла})$$

и указать область сходимости полученного ряда.

Задание 7. Вычислить сумму ряда, используя, разложение элементарных функций в ряд Тейлора:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n}{n!} = \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \frac{2^4}{4!} + \frac{2^5}{5!} + \frac{2^6}{6!} + \dots + \frac{2^n}{n!} + \dots \quad (3 \text{ балла})$$

Задание 8. Разложить периодическую функцию $f(x)$ в ряд Фурье:

$$f(x) = \begin{cases} -x, & -\pi < x \leq 0 \\ 2x, & 0 < x \leq \pi \end{cases} \quad (4 \text{ балла})$$

Задание 9. Выбрать правильный ответ (обосновать ответ).

(3 балла) Если числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $a_n \geq 0$ сходится
и если существует $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$, то

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} < 1$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq 1$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \geq 1$

Необходимо знать вышеперечисленные определения и теоремы и так же:

определение числового ряда, функционального ряда, равномерной сходимости функционального ряда, теорему Вейерштрасса, определение мажоранты, свойства абсолютно сходящихся рядов, равномерно сходящихся рядов

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» ИППиИП Кафедра ВМ-3	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 00 Дисциплина: Математический анализ Для всех направлений подготовки Форма обучения: очная Курс 2 Семестр 3	Утверждено на заседании кафедры (протокол № 1 от 23.08.25г.) Заведующий кафедрой А.А.Кытманов 2025-26 учебный год
--	--	---

Задание. Исследовать числовой ряд на сходимость

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{5^{n+1}} \quad 2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 + 2}{3n^5 + 5} \quad 3. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n+4}{5n-3} \right)^{2n+1}$$

Необходимо знать следующие теоремы и определения:

1. Необходимое условие сходимости числового ряда и его следствие.
2. Достаточные признаки сходимости числовых рядов с положительными членами: признак сравнения, предельный признак сравнения, признак Даламбера, признаки Коши радикальный и интегральный.
3. Определения: сходящегося ряда, расходящегося ряда, суммы ряда.

Задание 4. Исследовать знакочередующийся ряд на сходимость

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{3n^5 + 8}$$

Необходимо знать следующие определения и теоремы:

определения абсолютной и условной сходимости знакочередующегося ряда. Достаточное условие сходимости знакочередующегося ряда: признак Лейбница.

Задание 5. Найти область сходимости данного ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n \cdot (x-4)^n}{\sqrt{n^4 + 4}}$

Необходимо знать следующие определения: степенного ряда, радиуса сходимости степенного ряда, интервала сходимости и области сходимости

Задание 6. Разложить в ряд Тейлора функцию $f(x) = x^2 \cdot e^{3x-5}$ по степеням x и указать область сходимости полученного ряда.

Необходимо знать разложения в ряд Маклорена следующих функций:

$$e^x, \cos x, \sin x, sh x, ch x, arctg x, \ln(1+x), (1+x)^m, \frac{1}{1+x}, \frac{1}{1-x}$$

Определение ряда Тейлора, ряда Маклорена в общем виде.

Задание 7. Вычислить сумму ряда, используя, разложение элементарных функций в ряд Тейлора:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n}{n!} = \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \frac{2^4}{4!} + \frac{2^5}{5!} + \frac{2^6}{6!} + \dots + \frac{2^n}{n!} + \dots$$

Необходимо знать разложения в ряд Маклорена следующих функций:

$$e^x, \cos x, \sin x, sh x, ch x, arctg x, \ln(1+x), (1+x)^m, \frac{1}{1+x}, \frac{1}{1-x}$$

Определение ряда Тейлора, ряда Маклорена в общем виде.

Задание 8. Разложить периодическую функцию $f(x)$ в ряд Фурье:

$$f(x) = \begin{cases} -x, & -\pi < x \leq 0 \\ 2x, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$$

Необходимо знать определение ряда Фурье функции $f(x)$, для четной функции, нечетной функции, функции общего вида, периодичной с периодом 2π , $2l$. Уметь раскладывать функцию, заданную на полупериоде, по синусам или косинусам.

Выучить теорему Дирихле о разложимости функции $f(x)$ в ряд Фурье. Равенство Парсеваля.

Задание 9. Прочитайте текст и установите соответствие.

Необходимо знать вышеперечисленные определения и теоремы и так же:

определение числового ряда, функционального ряда, равномерной сходимости функционального ряда, теорему Вейерштрасса, определение мажоранты, свойства абсолютно сходящихся рядов, равномерно сходящихся рядов

Задание. Исследовать числовой ряд на сходимость

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{5^{n+1}}$$

Решение. Применим признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{5^{n+2}} \cdot \frac{5^{n+1}}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)}{5} = \left[\frac{\infty}{5} \right] = \infty > 1,$$

следовательно, исследуемый ряд расходится.

Ответ: ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{5^{n+1}}$ расходится по признаку Даламбера

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 + 2}{3n^5 + 5}$$

Решение. Проверим необходимое условие сходимости числового ряда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 2}{3n^5 + 5} = \left| \begin{array}{l} \text{разделим числитель} \\ \text{и знаменатель} \\ \text{на } n^3 \end{array} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2}{n^3}}{3n^2 + \frac{5}{n^3}} = \left[\frac{1}{\infty} \right] = 0.$$

Необходимое условие сходимости выполнено, но в процессе вычисления предела мы получили ориентир для подбора ряда при применении признака сравнения.

Сравним два ряда:

$$\text{данный } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 + 2}{3n^5 + 5}$$

и

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \text{обобщенный гармонический ряд}$$

или ряд Дирихле, ряд сходится, так как $\alpha = 2 > 1$,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$ – обобщенный гармонический ряд или ряд Дирихле,
ряд сходится при $\alpha > 1$, и расходится при $\alpha \leq 1$

Применим предельный признак сравнения:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^3 + 2}{3n^5 + 5}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^3 + 2) \cdot n^2}{3n^5 + 5} = \left| \begin{array}{l} \text{разделим числитель} \\ \text{и знаменатель} \\ \text{на } n^5 \end{array} \right| = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{2}{n^3}\right) \cdot 1}{3 + \frac{5}{n^5}} = \frac{1}{3} \neq 0 \neq \infty\end{aligned}$$

Предел равен константе, не равен нулю и бесконечности, следовательно, ряды ведут себя одинаково. В данном случае сходятся, т.к. сходится ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Ответ: ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 + 2}{3n^5 + 5}$ сходится по предельному (второму) признаку сравнения.

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n+4}{5n-3} \right)^{2n+1}$$

Решение. Применим радикальный признак Коши:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{3n+4}{5n-3} \right)^{2n+1} \right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n+4}{5n-3} \right)^{\frac{2n+1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3 + \frac{4}{n}}{5 - \frac{3}{n}} \right)^{2 + \frac{1}{n}} = \\ &= \left(\frac{3}{5} \right)^2 = \frac{9}{25} < 1, \text{ следовательно исследуемый ряд сходится.}\end{aligned}$$

Ответ: ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n+4}{5n-3} \right)^{2n+1}$ сходится по радикальному признаку Коши.

Рассмотрим ряды, которые могут относиться к заданию «Исследовать числовой ряд на сходимость»:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3}{n \cdot \ln^3 n}$$

Применим интегральный признак Коши.

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \frac{3}{x \cdot \ln^3 x},$$

которая непрерывна при $x \geq 2$ и при $x = n$

$$f(n) = a_n = \frac{3}{n \cdot \ln^3 n}$$

Исследуем несобственный интеграл на сходимость:

$$\begin{aligned} \int_2^{+\infty} f(x) dx &= \int_2^{+\infty} \frac{3}{x \cdot \ln^3 x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_2^b \frac{3 dx}{x \cdot \ln^3 x} = 3 \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_2^b \frac{dx}{x \cdot \ln^3 x} = \\ &= \left| \begin{array}{l} t = \ln x \\ dt = \frac{dx}{x} \\ t_1 = \ln 2 \quad t_2 = \ln b \end{array} \right| = 3 \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_{\ln 2}^{\ln b} \frac{dt}{t^3} = 3 \lim_{b \rightarrow +\infty} \left. \frac{t^{-2}}{-2} \right|_{\ln 2}^{\ln b} = \\ &= -\frac{3}{2} \cdot \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\underbrace{\frac{1}{\ln^3 b}}_{\text{стремится к 0}} - \frac{1}{\ln^2 2} \right) = -\frac{3}{2} \left(\frac{1}{\ln^2 2} \right) \neq \infty \end{aligned}$$

Следовательно, несобственный интеграл сходится, по интегральному признаку Коши ряд и несобственный интеграл сходятся и расходятся одновременно. В данном случае ряд сходится, т.к. сходится несобственный интеграл.

Ответ: ряд $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3}{n \cdot \ln^3 n}$ сходится по интегральному признаку Коши.

Задание 4. Исследовать знакочередующийся ряд на сходимость

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{3n^5 + 8}$$

Решение.

Составим ряд из модулей членов знакочередующегося ряда и исследуем его сходимость

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n \cdot n}{3n^5 + 8} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3n^5 + 8}$$

Применим предельный признак сравнения

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3n^5 + 8} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ и } \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} \text{ — обобщенный гармонический ряд}$$

или ряд Дирихле, ряд сходится, так как $\alpha = 4 > 1$,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n^5 + 8} : \frac{1}{n^4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot n^4}{3n^5 + 8} = \\ &= \left| \begin{array}{l} \text{разделим числитель} \\ \text{и знаменатель} \\ \text{на } n^5 \end{array} \right| = \frac{1}{3} \left| \begin{array}{l} \neq 0 \\ \neq \infty \end{array} \right| \end{aligned}$$

ряды ведут себя одинаково, в данном случае сходятся.

Ряд, составленный из модулей членов знакопередающего ряда, сходится и, следовательно, исходный знакопередающей ряд сходится абсолютно.

(по теореме: если сходится ряд, составленный из модулей членов

знакопередающего ряда $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n a_n|$, то

знакопередающий ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ тоже сходится, причем абсолютно.)

$$\text{Ответ: ряд } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{3n^5 + 8} \text{ сходится абсолютно.}$$

Задание 5. Найти область сходимости данного ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n \cdot (x - 4)^n}{\sqrt{n^4 + 4}}$$

Решение:

1) степенной ряд, для нахождения области сходимости воспользуемся:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{4^{n+1} \cdot (x - 4)^{n+1}}{\sqrt{(n+1)^4 + 4}} \cdot \frac{\sqrt{n^4 + 4}}{4^n \cdot (x - 4)^n} \right| =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 \cdot |x - 4| \sqrt{n^4 + 4}}{\sqrt{(n+1)^4 + 4}} = 4 \cdot |x - 4| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{4}{n^4}}}{\sqrt{(1 + \frac{1}{n})^4 + \frac{4}{n^4}}} = 4 \cdot |x - 4|$$

область сходимости степенного ряда, по признаку Даламбера:

$$4 \cdot |x - 4| < 1 \Rightarrow |x - 4| < \frac{1}{4} \Rightarrow$$

радиус сходимости равен $\frac{1}{4}$ и интервал сходимости:

$$-\frac{1}{4} < x - 4 < \frac{1}{4} \Rightarrow 3\frac{3}{4} < x < 4\frac{1}{4}$$



2) Исследуем поведение ряда на концах интервал сходимости:

$$x = 4\frac{1}{4} \quad \text{и} \quad x = 3\frac{3}{4}$$

при $x = 4\frac{1}{4}$ получим

числовой ряд с положительными членами

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n \cdot \left(4\frac{1}{4} - 4\right)^n}{\sqrt{n^4 + 4}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n}{\sqrt{n^4 + 4}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^4 + 4}}$$

при $x = 3\frac{3}{4}$ получим

числовой знакочередующийся ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n \cdot \left(3\frac{3}{4} - 4\right)^n}{\sqrt{n^4 + 4}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^n}{\sqrt{n^4 + 4}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^4 + 4}}$$

Заметим, что первый ряд является для второго ряда – рядом, составленным из модулей членов знакочередующегося ряда.

Исследование начнем с первого ряда или ряда с положительными членами:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^4 + 4}}$$

Для исследования на сходимость данного ряда применим предельный признак сравнения, сравним с обобщенным гармоническим рядом, который сходится:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

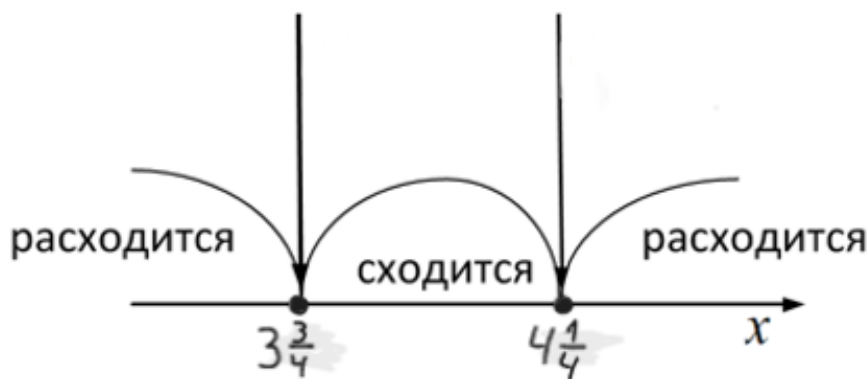
$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^4 + 4}} : \frac{1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^4 + 4}} \cdot \frac{n^2}{1} = \left| \begin{array}{l} \text{числитель и} \\ \text{знаменатель} \\ \text{разделим на } n^2 \end{array} \right| = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{4}{n^4}}} = 1 \quad \left| \begin{array}{l} \neq 0 \\ \neq \infty \end{array} \right| \end{aligned}$$

Следовательно, по предельному признаку сравнения, исследуемый ряд и ряд Дирихле ведут себя одинаково, т.е. сходятся. Таким образом, первый ряд или степенной ряд при $x = 4\frac{1}{4}$ сходится.

Вспомним, что первый ряд является для второго ряда – рядом, составленным из модулей членов знакопередающегося ряда, который только исследовали на сходимость.

Таким образом, ряд, составленный из модулей, знакопередающегося ряда сходит, следовательно, знакопередающийся ряд сходится абсолютно или

степенной ряд при $x = 3\frac{3}{4}$ сходится абсолютно.



Областью сходимости данного степенного ряда является отрезок $\left[3\frac{3}{4}; 4\frac{1}{4}\right]$.

Ответ: область сходимости ряда $\left[3\frac{3}{4}; 4\frac{1}{4}\right]$ и радиус сходимости равен $\frac{1}{4}$.

Задание 6. Разложить в ряд Тейлора функцию

$$f(x) = x^2 \cdot e^{3x-5}$$

по степеням x и указать область сходимости полученного ряда.

Решение:

Разложить функцию $f(x) = x^2 \cdot e^{3x-5}$ в ряд по степеням x , это значит нужно получить ряд, в степенях которого присутствует только x в разных степенях.

Преобразуем функцию

$$f(x) = x^2 \cdot e^{3x-5} = x^2 \cdot e^{-5} \cdot e^{3x}$$

Учитывая, что разложение функции e^x имеет вид:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

область сходимости $(-\infty; +\infty)$

разложим e^{3x} разложим в ряд Тейлора (Маклорена)

$$e^{3x} = 1 + 3x + \frac{3^2 \cdot x^2}{2!} + \frac{3^3 \cdot x^3}{3!} + \frac{3^4 \cdot x^4}{4!} + \dots + \frac{3^n \cdot x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n \cdot x^n}{n!}$$

область сходимости $(-\infty; +\infty)$

Таким образом, данная функция $f(x)$ будет иметь следующее разложение в ряд Тейлора (Маклорена)

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 \cdot e^{-5} \cdot e^{3x} = \\ &= x^2 \cdot e^{-5} \cdot \left(1 + 3x + \frac{3^2 \cdot x^2}{2!} + \frac{3^3 \cdot x^3}{3!} + \frac{3^4 \cdot x^4}{4!} + \dots + \frac{3^n \cdot x^n}{n!} + \dots \right) = \\ &= x^2 e^{-5} + x^3 \cdot 3e^{-5} + \frac{e^{-5} \cdot 3^2 \cdot x^4}{2!} + \frac{e^{-5} \cdot 3^3 \cdot x^5}{3!} + \dots + \frac{e^{-5} \cdot 3^n \cdot x^{n+2}}{n!} + \dots = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-5} \cdot 3^n \cdot x^{n+2}}{n!} \quad \text{область сходимости } (-\infty; +\infty) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ответ: } f(x) &= x^2 e^{-5} + x^3 \cdot 3e^{-5} + \frac{e^{-5} \cdot 3^2 \cdot x^4}{2!} + \frac{e^{-5} \cdot 3^3 \cdot x^5}{3!} + \dots + \\ &+ \frac{e^{-5} \cdot 3^n \cdot x^{n+2}}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-5} \cdot 3^n \cdot x^{n+2}}{n!} \quad \text{область сходимости } (-\infty; +\infty) \end{aligned}$$

Задание 7. Вычислить сумму ряда, используя, разложение элементарных функций в ряд Тейлора:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n}{n!} = \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \frac{2^4}{4!} + \frac{2^5}{5!} + \frac{2^6}{6!} + \dots + \frac{2^n}{n!} + \dots$$

Решение: рассмотрим разложение в ряд Тейлора (Маклорена) функции $f(x) = e^x$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

и попробуем оценить на сколько оно похоже на данный ряд

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n}{n!} = \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \frac{2^4}{4!} + \frac{2^5}{5!} + \frac{2^6}{6!} + \dots + \frac{2^n}{n!} + \dots$$

$$e^x = \underbrace{1 + x}_{\substack{\text{нет таких} \\ \text{слагаемых}}} + \underbrace{\frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots}_{\substack{\text{есть такие слагаемые, при } x=2}}$$

Таким образом

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n}{n!} = \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \frac{2^4}{4!} + \frac{2^5}{5!} + \frac{2^6}{6!} + \dots + \frac{2^n}{n!} + \dots =$$

$$= e^2 - \underbrace{1 + 2}_{\substack{\text{нет таких} \\ \text{слагаемых}}} = e^2 - 3$$

Ответ: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n}{n!} = \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \frac{2^4}{4!} + \frac{2^5}{5!} + \frac{2^6}{6!} + \dots + \frac{2^n}{n!} + \dots = e^2 - 3.$

Необходимо знать разложения в ряд Маклорена следующих функций:

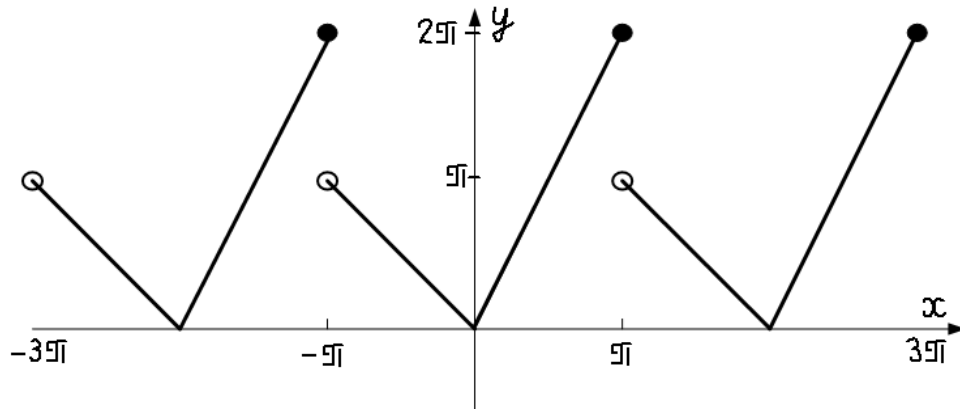
$$e^x, \cos x, \sin x, \operatorname{sh} x, \operatorname{ch} x, \operatorname{arctg} x, \ln(1+x), (1+x)^m, \frac{1}{1+x}, \frac{1}{1-x}$$

Задание 8. Записать ряд Фурье для периодической функции $f(x)$:

$$f(x) = \begin{cases} -x, & -\pi < x \leq 0 \\ 2x, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$$

с периодом 2π .

Решение: данная функция $f(x)$ – функция общего вида, её график



Ряд Фурье функции $f(x)$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \cos nx + b_n \cdot \sin nx$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \cos nx dx,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \sin nx dx$$

Вычислим коэффициенты Фурье:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 -x dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 2x dx = \frac{1}{\pi} \left(\left. -\frac{x^2}{2} \right|_{-\pi}^0 + \left. x^2 \right|_0^{\pi} \right) = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi^2}{2} + \pi^2 \right) = \frac{3\pi}{2} = a_0 \end{aligned}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 -x \cdot \cos nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 2x \cdot \cos nx dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \left| \begin{array}{c} \text{интегрируем} \\ \text{по частям} \\ \int_a^b u dv = u \cdot v \Big|_a^b - \int_a^b v du \end{array} \right| = \\
&= \left| \begin{array}{cc} u = -x & du = -dx \\ dv = \cos nx \, dx & v = \frac{\sin nx}{n} \end{array} \right| + \left| \begin{array}{cc} u = 2x & du = 2dx \\ dv = \cos nx \, dx & v = \frac{\sin nx}{n} \end{array} \right| = \\
&= \frac{1}{\pi} \left(\underbrace{-x \cdot \frac{\sin nx}{n} \Big|_{-\pi}^0}_{=0} + \int_{-\pi}^0 \frac{\sin nx}{n} dx \right) + \frac{1}{\pi} \left(\underbrace{2x \cdot \frac{\sin nx}{n} \Big|_0^{\pi}}_{=0} - \int_0^{\pi} \frac{2 \sin nx}{n} dx \right) = \\
&= \frac{1}{\pi} \left(\frac{-\cos nx}{n^2} \Big|_{-\pi}^0 - 2 \cdot \frac{-\cos nx}{n^2} \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi \cdot n^2} (-1 + (-1)^n + 2(-1)^n - 2) = \\
&= \frac{3 \cdot ((-1)^n - 1)}{\pi \cdot n^2} = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ \frac{-6}{\pi \cdot n^2}, & n = 2k - 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ \frac{-6}{\pi \cdot (2k - 1)^2}, & n = 2k - 1 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 -x \cdot \sin nx \, dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 2x \cdot \sin nx \, dx = \\
&= \left| \begin{array}{c} \text{интегрируем} \\ \text{по частям} \\ \int_a^b u dv = u \cdot v \Big|_a^b - \int_a^b v du \end{array} \right| = \\
&= \left| \begin{array}{cc} u = -x & du = -dx \\ dv = \sin nx \, dx & v = \frac{-\cos nx}{n} \end{array} \right| + \left| \begin{array}{cc} u = 2x & du = 2dx \\ dv = \sin nx \, dx & v = \frac{-\cos nx}{n} \end{array} \right| = \\
&= \frac{1}{\pi} \left(x \cdot \frac{\cos nx}{n} \Big|_{-\pi}^0 - \int_{-\pi}^0 \frac{\cos nx}{n} dx \right) + \frac{1}{\pi} \left(2x \cdot \frac{-\cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{2 \cos nx}{n} dx \right) =
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\pi \cdot n} \left(\pi \cdot (-1)^n - \underbrace{\frac{\sin nx}{n} \Big|_{-\pi}^0}_{=0} \right) + \frac{1}{\pi \cdot n} \left(-2\pi \cdot (-1)^n + 2 \underbrace{\frac{\sin nx}{n} \Big|_0^{\pi}}_{=0} \right) =$$

$$= \frac{(-1)^{n+1}}{n} = b_n$$

Ответ: ряд Фурье для данной функции имеет вид:

$$S(x) = \frac{3\pi}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{-6}{\pi \cdot (2k-1)^2} \cdot \cos(2k-1)x + \frac{(-1)^{k+1}}{k} \cdot \sin kx$$

$$\forall x \neq \pi \cdot (2k+1), \quad k \in \mathbb{Z}$$

и

$$S(x) = \frac{\pi + 2\pi}{2} = \frac{3}{2}\pi \quad \forall x = \pi \cdot (2k+1), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$f(x) = \frac{3\pi}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{-6}{\pi \cdot (2k-1)^2} \cdot \cos(2k-1)x + \frac{(-1)^{k+1}}{k} \cdot \sin kx$$

при всех x , в которых функция $f(x)$ непрерывна ($\forall x \neq \pi \cdot (2k+1), \quad k \in \mathbb{Z}$).

Задание 9. Теоретический вопрос.

например

Задание 9. Выбрать правильный ответ (обосновать ответ).

Если числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $a_n \geq 0$ сходится

и если существует $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$, то

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} < 1$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq 1$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \geq 1$

Решение:

Известно, что числовой ряд с положительными членами сходится и существует предел корня степени n из общего члена ряда, следовательно этот предел **не может быть** больше единицы, иначе бы числовой ряд расходился по радикальному признаку Коши. Таким образом, исследуемый предел меньше или равен единице.